

(1페이지) 표지

안녕하세요, AI agent에 대해 발표할 22학번 성유정입니다. 저는 ai agent와 ai agent 플랫폼을 간략히 소개드린 후 제 희망 진로인 hr 분야에서 ai agent를 어떻게 적용할 수 있는지 간단하게 설명 드린 후 발표를 마무리하고자 합니다.

(2페이지) 목차

목차는 ai agent란, ai agent 플랫폼 소개, hr 분야 ai agent 활용, 내용 정리 순으로 발표를 진행하겠습니다.

(3페이지) ai agent란? ai agent의 개념

첫 번째로, ai agent에 대해 설명드리겠습니다. 지난주에 발표하신 분들께서 개념은 자세하게 설명해주셨으니 간략하게만 말씀드리고 넘어가겠습니다. ai agent란 특정 목표를 달성하기 위해 스스로 계획하고 실행한 후 결과 평가를 반복하는 ai 시스템입니다.

우리가 흔히 알고 있는 챗봇과 생성형 ai, 그리고 ai agent 세 종류를 비교하는 표를 가지고 왔는데요. 지난주에 종은님께서도 설명해주셨지만 ai agent의 핵심은 자율적으로 판단하고 연속 실행이 가능하다는 점입니다.

(4페이지) ai agent 부상 배경

다음으로 ai agent 부상 배경에 대해 말씀드리겠습니다. 우선 ai 기술 관련 타임라인을 살펴 보겠습니다. 2020년부터 현재까지 이러한 흐름을 따라 현재 ai agent가 등장하고 우리가 이용하게 되었습니다.

기술적 배경으로는 거대언어모델 성능의 비약적 향상과, ai가 스스로 외부 도구를 선택해 호출한 뒤 그 결과를 바탕으로 답변하거나 행동하는 tool calling이 표준화가 있습니다. 또한 이 용자들이 오픈소스 생태계에 익숙해진 것도 하나의 배경이라 할 수 있습니다.

(5페이지) ai agent 작동 구조

그렇다면 이러한 ai agent의 작동 구조는 어떻게 될까요? 우선 사용자가 프로그램에 목표를 입력하게 되면 ai가 llm을 이용하여 작업을 잘게 분해 후 계획을 수립하게 됩니다. 이후 검색, api, 파일 이메일 등의 도구를 실행하여 업무를 수행하게 되고 업무를 수행한 뒤에는 결과를 평가합니다. 사용자가 입력한 목표를 달성했다면 거기서 구조는 종료가 되고 목표를 달성하지 못했다면 다시 재계획 단계로 돌아가 일을 다시 수행하게 됩니다.

(6페이지) ai agent 플랫폼의 개념

ai agent 개요를 간략히 살펴보았으니 이제 플랫폼을 소개해드리고자 합니다. ai agent 플랫폼이란 코딩을 사용하지 않고도 ai agent를 직접 만들고 운영할 수 있는 도구를 말합니다. 특히 블록처럼 여러 기능을 조립하여 본인만의 자동화 워크플로우를 구성할 수 있는 플랫폼도 있습니다. ai agent는 반복 업무를 흐름으로 설계하여 자동화를 하고, 이메일이나 슬랙 등 업무에 필요한 외부 서비스를 연동할 수 있는 것이 특징입니다. 또한 LLM을 통합하여 ai 모델을 워크플로우에 포함시킬 수 있고 트리거 기반의 운영으로 이벤트 발생 시 자동화가 진행됩니다.

(7페이지) n8n 소개

제가 소개할 플랫폼은 5가지가 있는데 시간 관계상 간략하게만 소개드리고 넘어가고자 합니다. 세부사항은 발표자료 참고해주시면 감사하겠습니다. 첫 번째는 중간고사 전에 교수님께서도 한 번 소개해주셨던 n8n입니다. n8n은 여러 앱과 서비스를 연결하여 업무 프로세스를 자동화할 수 있는 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 주요 특징으로는 아래의 5가지가 있습니다.

(8페이지) make 소개

두 번째로는 make입니다. ai 모델이 사용자의 요청을 이해하면 make는 자동화 도구를 활용해 실제 행동을 수행하는 구조입니다. n8n과 비슷하게 워크플로우 자동화가 가능합니다. 주요 특징으로는 아래 5가지가 있습니다.

(9페이지) 디파이 소개

세 번째로는 디파이입니다. ai 모델이 과제를 추론하고 다음 행동을 결정하며 필요한 경우 도구를 사용해 사용자의 요청을 완료하는 챗봇형식의 프로그램입니다. 구성요소로는 프롬프트, 지식, 도구, 워크플로우, 에이전트 노드, 로그가 있습니다.

(10페이지) 코즈

네 번째는 코즈입니다. ai agent 개발에 필요한 핵심 기술인 프롬프트, 랙, 플러그인, 워크플로우를 제공하며, 시각적 설계 도구를 통해 코드가 아예 필요없는 노 코드나 적은 코드로도 실행이 가능한로우 코드 방식으로 agent, 앱, 워크플로우를 만들 수 있습니다. 구성요소는 아래와 같습니다.

(11페이지) 스카이워크

다섯 번째로는 스카이워크입니다. 리서치부터 문서, 피피티, 시트까지 만드는 ai 워크스페이스 에이전트입니다. 사용 방식은 우리가 흔히 사용하는 생성형 ai와 비슷하여 초보자도 쉽게 접근할 수 있습니다. 구성요소로는 아래 7가지가 있습니다.

(12페이지) 플랫폼 특징 비교

지금까지 소개드린 5가지 플랫폼의 특징을 한눈에 비교할 수 있는 표입니다. ai agent를 처음 사용한다면 사용 난이도가 비교적 낮은 메이크, 코즈 또는 스카이워크 중 하나를 사용하는 것을 추천드립니다. 또한 보안을 중시하신다면 데이터가 내부 시스템에 보관되는 엔에잇엔이나 디파이가 안전합니다. 지식 봇을 구축하고 싶으시다면 디파이를, 리서치 자동화를 원하신다면 스카이워크를 추천드립니다.

(13페이지) 스카이워크 사용 후기 1

제가 소개드린 5개의 플랫폼 중 스카이워크를 사용해보았습니다. 우선 클로드를 사용하여 프레젠테이션 개요를 추출한 뒤 그 결과물을 스카이워크에 입력하여 ppt를 만들어달라고 요청했습니다.

(14페이지) 스카이워크 사용 후기 1-1

피피티에 들어갈 내용뿐만 아니라 디자인 사항도 함께 입력하였습니다.

(15페이지) 스카이워크 사용 후기 2

입력된 피피티 내용과 디자인 사항을 바탕으로 다음과 같이 프로그램이 자체적으로 업무를 구상하였습니다.

(16페이지) 스카이워크 사용 후기 3

제가 앞서 각 슬라이드별 개요를 작성하여 입력했지만 프로그램 자체적으로 개요를 한 번 더 작성하였습니다.

(17페이지) 스카이워크 사용 후기 3

프로그램이 자체 작성한 개요를 바탕으로 프레젠테이션을 생성하였고, 저는 표지가 마음에 들지 않아 표지 배경 변경을 요청하였습니다.

(18페이지) 스카이워크 사용 후기 4

요청을 입력하자 스카이워크는 자체 도구를 사용하여 표지 이미지를 재형성하였습니다.

(19페이지) 스카이워크 사용 후기 5

제가 요청한 대로 표지 이미지만 새롭게 생성하여 결과물을 공유해주었습니다.

(20페이지) 스카이워크 장단점 및 의견

이러한 사용 과정에서 느낀 장단점 및 개인적인 의견을 말씀드리겠습니다. 우선 장점으로는 리서치 기반 슬라이드 생성에 강합니다. 또한 리서치 기반 슬라이드 생성을 이용할 경우 출처 및 근거 제시 기능을 제공합니다. 이와 함께 피피티나 구글 슬라이드 등으로 활용이 가능하고 데이터 시각화에 유리하며 슬라이드 외에도 문서나 시트 등과 연계도 가능합니다.

장점에 대비되는 단점도 분명히 존재합니다. 여러 ai와 비슷하게 입력 프롬프트가 부실하면 결과물 완성도가 떨어질 수 있습니다. 더불어, 스카이워크는 내용 중심으로 슬라이드를 구성하기 때문에 디자인이 화려해야하는 발표라면 해당 프로그램이 도움이 되지 않을 수 있습니다. 또한 무료 플랜에는 제한이 있어 고급 기능을 사용하기 위해서는 비용이 지출될 수 있습니다. 해당 프로그램에 정보를 입력할 때 개인정보 등 관리에 주의해야합니다.

이러한 장단점을 고려해봤을 때 스카이워크는 장기보다는 단기적으로 이용하기에 좋은 ai agent인 것 같습니다. 하루에 한 번 로그인 시 120 토큰씩 제공되어 자신이 보유한 토큰 내에서 질문하거나 요청이 가능합니다. 다만 스카이워크가 생성한 파일을 다운로드하기 위해서는 프리미엄 버전을 구독해야하기에 상당한 비용이 소모될 수 있습니다. 또한 중국회사에서 만든 ai agent라 중국어와 영어 패치는 잘 되어있지만 한국어로 프롬프트를 입력한 경우 중간중간 중국어가 등장하여 완벽한 한국어 번역에는 아직 무리가 있다는 점을 알 수 있습니다.

(21페이지) 앞서 설명드린 내용을 바탕으로 제 진로인 hr 분야에서 ai agent를 어떻게 활용할 수 있을지 소개드리고자 합니다. hr에는 크게 신입사원을 뽑는 채용, 신입사원 채용 이후 회사에 적응시키기 위한 온보딩, 조직문화 및 교육, 성과관리로 나눌 수 있습니다. 표에 나와있는 것처럼 각 분야에서 적절한 ai agent를 활용할 수 있습니다. 리서치나 보고서 작성이 많은 편인 인사 직무에서는 skywork가 효율적일 수도 있습니다. 이외에도 rag 기반 사내 인사 규정 q&a 챗봇이나 설문 자동 분석에도 ai agent가 활용될 수 있습니다.

(22페이지) n8n 기반 채용 자동화 흐름을 예시로 설명드리자면 지원자가 지원서를 접수한다는 트리거가 발생하면 자동으로 ai로 이력서를 분석한 후 점수화 및 분류를 하여 서류 평가 결과나 면접 일정을 자동으로 안내할 수 있습니다. 이후 내부 보고자료 제작 시 채용 리포트에 해당 데이터를 이용할 수 있습니다. 이 과정을 통해 채용 담당자 업무의 6-70%를 자동화할 수 있습니다. 다만 이런 경우 리스크도 분명 존재하게 되는데요. 학습데이터가 편향되어 채용 시 차별 현상이 일어날 수 있습니다. 또한 ai는 아직 완전한 존재가 아니기 때문에 개인정보 침해의 우려도 당연히 발생합니다. 그리고 ai 블랙박스 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 AI가 결과를 내지만, 그 과정을 관찰이나 해석하기 어렵거나 불가능한 상태를 말합니다.

(23페이지) 지금까지 발표한 내용을 정리하자면, ai agent는 단순 도구가 아니라 목표를 향해 스스로 실행하는 디지털 대리인입니다. 계획, 실행, 반성의 과정을 반복하며 루프 구조를 이루고 있습니다. 간단한 코딩만 하거나 코딩 자체가 없어도 이용 가능한 ai agent 플랫폼에는 n8n, make, dify, coze, skywork 등이 있습니다. 여러 분야에서 ai agent를 활용할 수 있는데 hr 직무에서도 ai 관련 이슈가 지속적으로 발생하고 있습니다. 기술의 발전만큼 편견, 프라이버시, 투명성 등의 리스크 관리도 함께 발전할 필요가 있다고 생각합니다.

(24페이지) 참고문헌 및 ai 활용 내용은 다음과 같습니다.

(25페이지) 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다.

***API란 application programming interface의 약자로 프로그래밍에서 서로 다른 소프트웨어 애플리케이션이 데이터를 주고받고 기능을 공유할 수 있도록 해주는 일련의 규칙을 말합니다.

***RAG이란 Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성; 사전에 학습된 데이터를 기반으로 답변을 생성하는 기존의 AI와 달리, 외부 데이터를 검색해 이를 분석하고, 이를 바탕으로 보다 정확하고 신뢰성 높은 답변을 생성하는 시스템을 말합니다.